Prova sem consulta. Duração: **Duas (2) horas** TESTE 1

***** TESTE SEM CONSULTA *****

É expressamente proibido o uso de *smartphone*, *smartwatch*, ou similar. O seu uso incorre na anulação imediata da prova.

Resolva cada GRUPO em folhas separadas. Não são consideradas folhas sem identificação.

Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.

Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.

Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis, máquina de calcular ou similares.

A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

GRUPO I

1. Encontre $f'(x)$ usando o conceito de derivada da inversa de uma função.

$$f(x) = \operatorname{arccot}[\cos^x(2x)]$$

2. Um tanque de água tem 10 metros de comprimento (C) e as suas extremidades formam triângulos isósceles com 6 metros de largura (L) e 4 metros de altura (H), **Figura 1**. Se a água está a ser bombeada a uma taxa constante de 5 m^3/s, qual a razão de variação do nível de água quando a altura atinge 1.0 m? E qual a razão de variação da largura da água quando a altura da água atinge 1.0 m?

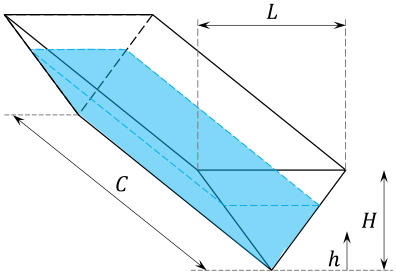


Figura 1. Vista 3D

GRUPO II

3. Considere a função

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$$

Obtenha o polinómio de Taylor da função apresentada no ponto $x_0 = 2$ e com o grau n. Escreva a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange.

4. Determine se cada uma das séries converge e, se convergir, encontre a sua soma:

a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$ **b)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)(n+3)}$

5. Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n^2+1}{n^2+3}\right)^n$$

GRUPO III

6. Calcule o integral definido levando em consideração as propriedades dos integrais definidos:

$$\int_0^{\pi/2} [\sin(2x) + (2x+1)^2]\, dx$$

7. O Teorema do Valor Médio para Integrais afirma que para uma função $f(x)$ contínua e integrável no intervalo $[a, b]$ existe um número z em $[a, b]$ tal que o integral de $f(x)$ de a a b é igual a $f(z)$ multiplicado por $(b - a)$.

Use a interpretação geométrica para mostrar que

$$f(z) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\, dx$$

8. Esboce a região $\mathcal{R}$ limitada pelos gráficos das seguintes funções:

$$f_1(x) = \cos(x) \quad , \quad f_2(x) = \frac{1}{2} \quad , 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$$

Enuncie o integral, sem calcular, que permita obter a área da região $\mathcal{R}$.

ELEMENTOS AUXILIARES

Derivação da função inversa	**Derivação da função composta ou regra da cadeia**
$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$	$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$
Fórmula de Taylor	**Resto de Lagrange**
$P_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$	$R_{n,x_0}(x) = f^{(n+1)}(z)\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$ $x < z < x_0 \ \vee \ x_0 < z < x$
Série de Taylor	**Integral definido**
$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$	$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)\, dx$

GRELHA DE AVALIAÇÃO

GRUPO I		**GRUPO II**				**GRUPO III**		
1	**2**	**3**	**4a**	**4b**	**5**	**6**	**7**	**8**
3	3	3	1.5	1.5	2	2.5	2	1.5

O Teste é avaliado na escala de 0-20 valores.